



**Universidad
Tecnológica
del Perú**

Universidad Tecnológica del Perú

Análisis y Diseño de Algoritmos

Documentación: Práctica Calificada II

Huatay Salcedo, Luis Elías, U71809640
Ingeniería de Software V

30 de mayo de 2026

Docente: **Manuel Alejandro, Ortiz Piñella**

1. Realización del Menú principal utilizando interfaces y lenguaje Java

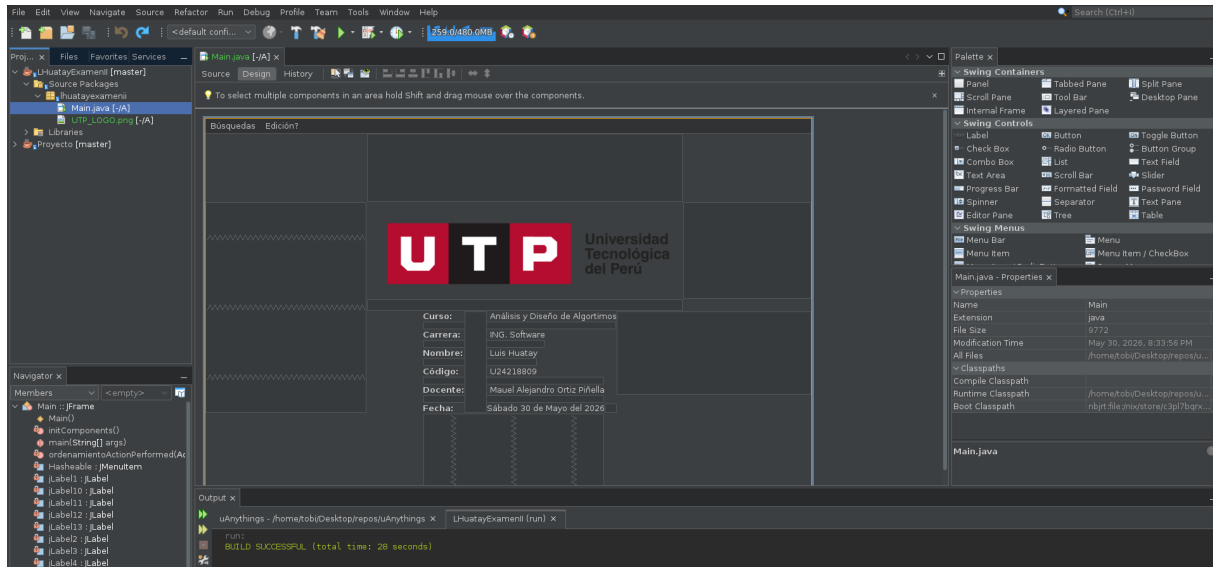


Figura 1: Construcción del Menú como JFrame Form.



Figura 2: Muestra del Menú de interacción en funcionamiento.

2. Interfaz de ordenamiento algorítmico Merge-Sort

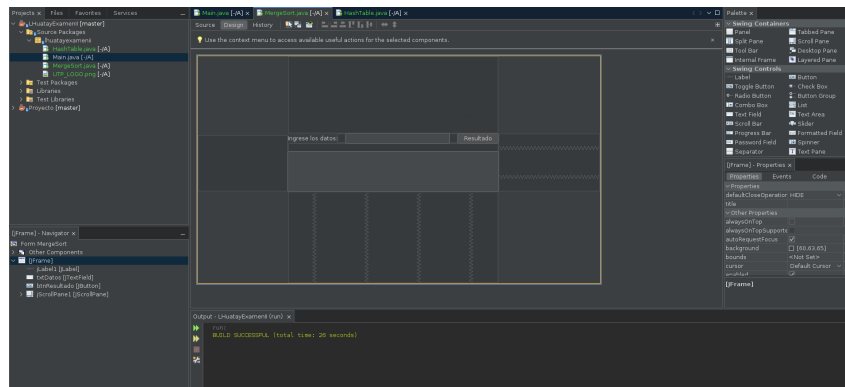


Figura 3: Construcción de la interfaz de Merge-Sort.

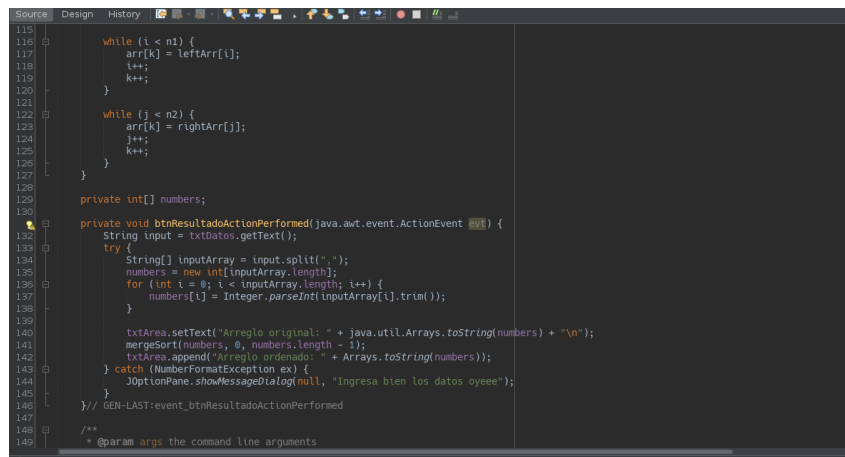


Figura 4: Código de la interfaz de Merge-Sort.

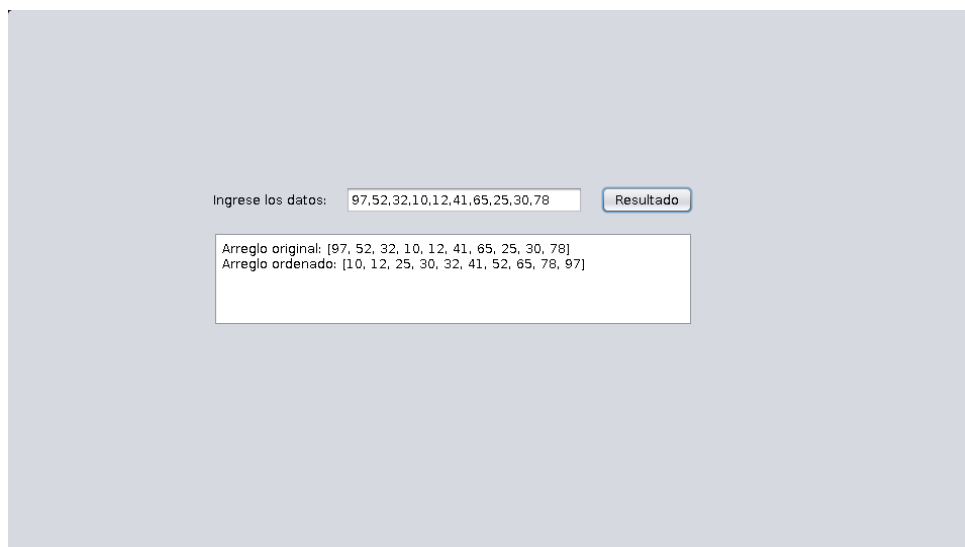


Figura 5: Muestra del funcionamiento de Merge-Sort con los datos del examen.

3. Aplicación de HashTable para una Agenda de Empresas y sus Dueños

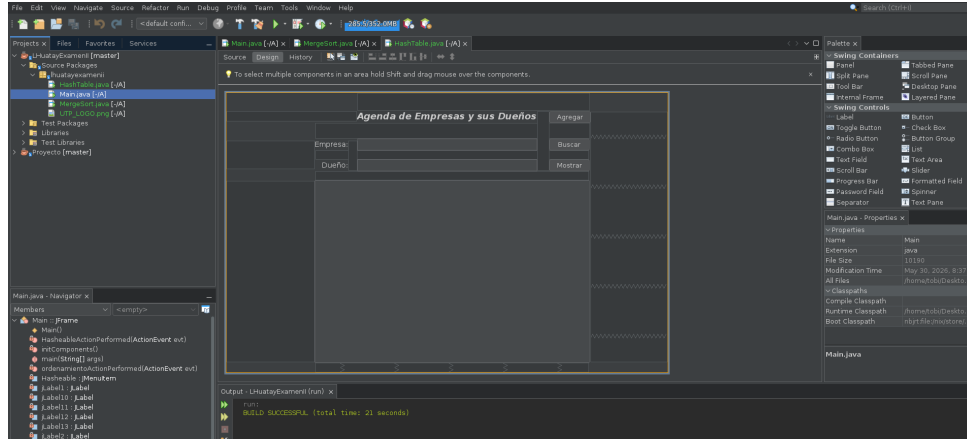


Figura 6: Muestra de la construcción de la HashTable.

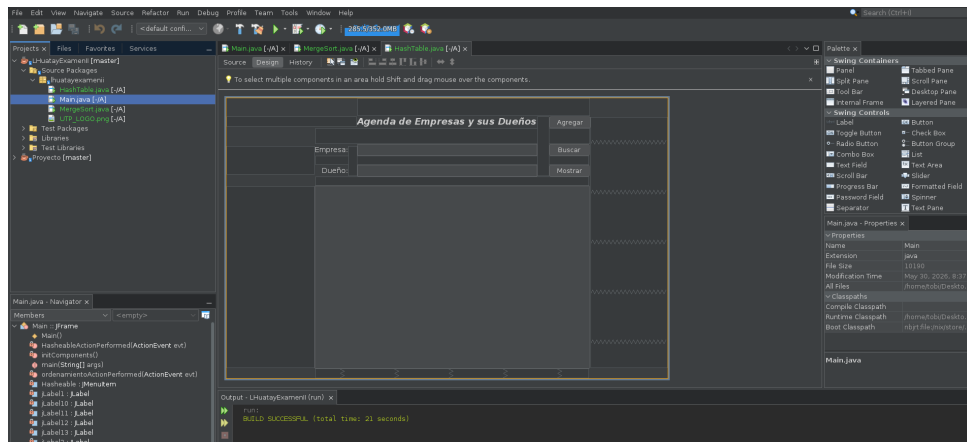


Figura 7: Muestra de la construcción de la HashTable.

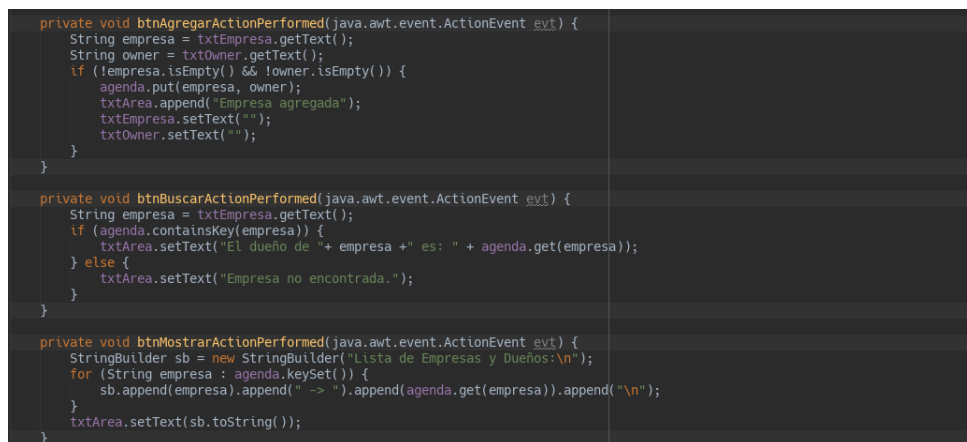


Figura 8: Método para agregar el nombre de la empresa y el dueño.

```
private void btnMostrarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {  
    StringBuilder sb = new StringBuilder("Lista de Empresas y Dueños:\n");  
    for (String empresa : agenda.keySet()) {  
        sb.append(empresa).append(" -> ").append(agenda.get(empresa)).append("\n");  
    }  
    txtArea.setText(sb.toString());  
}
```

Figura 9: Método buscar para encontrar el nombre de la empresa con el dueño.

Figura 10: Agregando 10 Empresas y sus respectivos dueños.

Figura 11: Muestra de la lista de empresas y dueños por HashTable.